如果人生可以撤回消息：表达不可逆性与人际互动真实性机制研究

遇到困难睡大觉[1,†]、Plomeng[1,†,*]

1. 国学巷医专，610000

[†] 同等贡献

摘　要：在即时通讯技术高度普及的背景下，“撤回消息”成为数字沟通中的常见功能，使个体能够在表达之后对信息进行删除或修订。然而，与数字交流不同，现实社会互动中的表达行为通常具有不可逆性，一旦说出便难以真正撤回。这种表达的不可逆性不仅是一种沟通限制，也可能构成人际关系真实性的重要条件。基于这一问题，本研究提出“表达不可逆性”（Expression Irreversibility）这一概念，用以描述个体在互动情境中所感知到的表达不可撤回程度，并在此基础上提出不可逆表达假说：当表达无法被撤回时，个体更可能通过自我调节与责任预期来约束表达行为，从而促进更真实的人际互动。为检验该假设，本研究构建了一个基于虚拟对话情境的实验范式。研究招募 60 名被试，通过与基于 MaiBot 框架构建的虚拟互动对象进行多轮对话，在三种沟通条件下（不可撤回、可撤回无痕、可撤回留痕）比较个体在表达真实性、印象管理与自我调节等方面的差异。研究旨在揭示数字沟通机制如何改变人际互动中的表达策略，并从心理学视角重新审视“可撤回表达”对关系真实性的潜在影响。研究进一步提出，在现实互动中，表达的不可逆性或许并非沟通的缺陷，而是维持真实关系的重要社会条件。理解这一机制不仅有助于深化对数字时代沟通行为的认识，也为理解信任、责任与真实表达在人际关系中的形成提供新的理论视角。

关键词：表达不可逆性；撤回机制；真实表达；印象管理；数字沟通

中图分类号：C912.6　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 数字沟通中的撤回机制

随着移动互联网的发展，人际沟通越来越依赖即时通讯工具完成。与传统面对面交流相比，数字媒介不仅改变了信息传递的速度，也改变了表达行为本身的结构[7][13]。在许多即时通讯平台中，用户可以在消息发送之后通过“撤回”或“删除”等功能对既有表达进行修正。换句话说，表达不再完全以其最初形式承担后果，而是获得了一定程度技的术性回退空间。

从技术角度看，这类功能通常被理解为一种沟通便利机制[7]。例如，当用户误发信息或表达不当时，撤回功能可以减少尴尬情境或沟通冲突。然而，从社会互动角度看，这种技术条件所改变的并不仅仅是信息处理方式，还可能影响表达行为本身的心理结构。当表达能够在事后被修改或删除时，人们在表达时所面对的社会风险与责任约束也可能随之发生变化。

在传统互动情境中，语言一旦被说出，往往便进入不可逆的社会现实[1][21]。它会被他人听见、理解或误解，并在关系中留下痕迹。相比

之下，数字沟通中的撤回机制使表达获得了一定程度的可修订性，这种变化可能使表达过程从“即时承担后果”转变为一种可以事后调整的互动行为。因此，有必要进一步探讨撤回机制是否会对个体的表达策略产生心理层面的影响[8][9]。

1.2 表达不可逆性与互动责任

在人际互动中，表达行为往往不仅是信息传递，同时也包含一定程度的社会承诺[1][21]。个体在表达观点或情绪时，需要考虑他人的反应、关系影响以及潜在后果。因此，表达往往伴随着一定的责任预期[1]。正是这种对后果的预期，使人们在表达之前进行权衡，例如选择措辞、控制情绪或调整表达方式。

图 1 当你意识到说错了话

在现实互动情境中，表达通常具有较强的不可逆性。一旦话语被说出口，它就很难被真正收回。这种不可逆性意味着个体必须在表达之前进行更充分的自我评估。换言之，表达行为往往是在一定责任约束下完成的[1]。

相比之下，在可以撤回表达的沟通环境中，这种责任约束可能被部分削弱。当个体知道表达可以在事后删除或修改时，表达行为可能更容易呈现出试探性特征[8][9]。例如，人们可能先表达某种想法，再根据对方反应决定是否保留该表达。在这种情况下，表达过程可能更接近一种可编辑的互动，而非一次性完成的表达行为。

基于这一背景，本文提出“表达不可逆性”（Expression Irreversibility）这一概念，用以描述个体在互动情境中所感知到的表达无法被撤回或删除的程度。表达不可逆性并不仅仅指技术层面的限制，而更强调个体对表达后果的主观感知。当表达被认为不可撤回时，个体可能更倾向于在表达之前进行充分的自我调节，从而使表达更为谨慎和稳定。

1.3 自我调节、印象管理与真实表达

在人际互动中，个体的表达行为往往受到多种心理机制的影响，其中自我调节与印象管理是两个重要因素[2][3][4]。自我调节通常指个体在社会情境中对自身行为、情绪和表达方式进行控制与调整的过程，而印象管理则强调个体通过策略性表达来影响他人对自己的评价[2]。在实际互动中，人们往往既希望表达真实想法，又希望维持良好的社会形象，因此表达行为通常是在真实表达与印象管理之间进行权衡的结果。在人际互动研究中，自我披露被认为是关系发展的重要机制[17][18]。

需要指出的是，真实表达并不等同于未经思考的情绪流露。在许多情况下，人们在表达之前会进行一定程度的反思与权衡，例如考虑对方感受、评估表达后果以及调整表达方式。这种经过反思后的表达并不意味着表达不真实，而可能更接近个体稳定的内在态度。因此，在本研究中，真实表达不仅涉及表达内容与内在态度的一致性，也与个体自我概念一致性有关[5][6]。而不是简单意义上的冲动表达。

在不同互动情境中，自我调节与印象管理的作用方式可能有所不同。作者此前对网络亲密互动中单向情感投入的研究也表明，回应节律、强

化机制与关系不对称会显著影响个体的表达行为与心理投入[23]。当个体认为表达具有较高社会后果时，其自我调节水平往往会提高，从而更加谨慎地组织语言。在这种情况下，表达行为可能更加稳定，并更接近个体真实立场。相反，在社会风险较低或表达后果可以被轻易修正的情境中，个体可能更倾向于进行试探性表达，并在必要时通过修改或撤回来调整表达内容。这种表达方式虽然能够降低互动风险，但也可能增强策略化表达倾向。

数字沟通环境中的撤回机制可能正是影响这一过程的重要因素。当表达可以被撤回时，个体可能更容易将互动视为一种可以不断调整的过程，从而增加表达的试探性特征。相反，在表达不可撤回的情境中，个体往往需要在表达之前进行更加充分的自我评估和情境判断。因此，表达不可逆性可能通过影响个体的自我调节与印象管理过程，进一步影响互动中的真实表达水平。为了检验这一理论推断，有必要在实验情境中系统比较不同撤回条件下个体表达行为的差异。

1.4 研究假设

基于上述理论分析，本文提出以下研究假设：

H1：表达不可逆性感知越高，个体的自我调节水平越高。

H2：自我调节水平越高，个体在互动中的真实表达水平越高。

H3：自我调节在表达不可逆性与真实表达之间发挥中介作用。

H4：撤回机制的痕迹可见性会调节表达行为。在可撤回无痕条件下，个体的印象管理倾向更强，而在可撤回留痕条件下，该效应将减弱。

2. 研究方法

2.1 研究对象

本研究通过线上社群招募方式获得研究参与者。研究者作为社群管理者在相关社群中发布实验招募信息，说明研究目的、参与方式以及数据匿名处理原则。参与完全基于自愿原则，被试可在任何阶段退出研究且不会受到任何影响。最终共有 60 名被试完成全部实验流程并纳入数据分析。

所有参与者均具有日常使用即时通讯工具进行文字聊天的经验，并能够熟练进行在线对话。为保护参与者隐私，本研究未收集可识别身份信息，所有对话记录及问卷数据均采用匿名方式保存，仅用于学术研究分析。

2.2 实验设计

本研究采用被试内实验设计，通过操控不同沟通条件下表达是否可撤回来考察表达行为的变化。实验共设置三种互动条件：

不可撤回条件：被试者发送的消息在发送后无法撤回，对话对象将根据被试发送的所有消息进行回应。

可撤回无痕条件：被试者发送的消息可以撤回，且撤回后对方不会看到任何撤回提示。在该条件下，系统会将被撤回的消息从对话记录中移除，虚拟对话对象不会接收或处理被撤回的内容，并仅根据未被撤回的消息生成回复。

可撤回留痕条件：被试者发送的消息可以撤回，但撤回后虚拟对话对象会接收到系统提示“对方撤回了一条消息”。在该条件下，虚拟对话对象可以感知到撤回事件的发生，但不会获取被撤回消息的具体内容，并会根据当前对话情境继续进行回应。

每名被试均依次参与三种条件下的互动任务。为了减少顺序效应，本研究采用平衡顺序设计，将三种条件以不同顺序随机分配给被试。每名被试需要在三轮独立互动情境中完成对话任务，每轮对应一种沟通条件。

实验的主要因变量包括表达真实性、印象管理和自我调节水平，同时记录对话过程中的撤回

行为作为行为指标，以比较不同沟通条件下个体表达策略的差异。

2.3 实验材料与互动对象

本研究采用基于 MaiBot 0.12.2 构建的虚拟对话系统作为实验互动对象。MaiBot 是一种以大型语言模型（LLM）为核心的对话框架，通过模块化设计实现自然语言理解、对话规划与文本生成等功能。本研究的实验系统部署在 Linux 环境下，并通过 Docker 容器进行运行与管理，以保证实验环境的稳定性与可重复性。

MaiBot 框架采用多模型协作结构，由不同语言模型分别承担对话理解、对话规划与回复生成等功能，从而提高对话系统的整体自然度与智能水平。在对话生成过程中，系统首先对用户输入进行语义理解，然后通过规划模块生成回应策略，最终由生成模型输出自然语言回复。该结构使虚拟对话对象能够生成更接近人类日常交流习惯的表达方式。

此外，MaiBot 还提供仿生思考规划机制，其设计参考了认知科学中的信息处理模型，通过模块化思考流程模拟人类在日常对话中的决策过程。在这一机制下，系统会对当前对话情境进行简单评估，并在生成回复时考虑互动目标、情绪状态与语境信息，从而提高互动的连贯性。

MaiBot 系统还包含情感分析与记忆模块。情感模块能够根据对话内容对用户情绪进行基本判断，并调整回复语气；记忆模块则可以存储历史对话信息，使系统在后续互动中能够利用已有语境进行回应。然而，为保证实验条件的一致性，本研究在实验过程中对部分功能进行了限制。例如，系统仅保留当前实验对话所需的上下文信息，而不使用长期记忆，以避免不同被试之间的互动历史对后续对话产生影响。

为了使互动情境更接近日常沟通环境，本研究通过自然语言提示词（prompt）对虚拟对话对象进行角色设定。虚拟对象被设定为一名处于关系逐渐建立阶段的互动对象，其表达风格接近日常聊天语气，能够对对方的表达作出回应并维持对话，但不会主动引导过度情绪化或高度亲密的互动。通过这种方式，可以在保持互动自然性的同时减少实验中不必要的情境干扰。

在不同实验条件下，系统会根据实验设置对撤回行为进行不同处理。在可撤回无痕条件下，被撤回的消息不会进入对话上下文，虚拟对话对象也不会接收或处理该信息；在可撤回留痕条件下，系统会向虚拟对话对象提供撤回事件提示（例如“对方撤回了一条消息”），但不会提供被撤回消息的具体内容。通过这种方式，可以在保证互动连续性的同时实现不同条件之间的实验操控。

采用虚拟对话对象作为互动对象能够提高实验的可控性[7][12]。与人与人对话相比，虚拟对话系统能够在不同实验条件下保持一致的回应策略，从而减少因互动对象差异而产生的额外变量。同时，该系统能够提供连续的互动情境，使实验更接近日常在线沟通环境。因此，本研究采用 AI 互动情境作为实验材料，以同时兼顾实验控制与情境真实性。

2.4 实验程序

实验通过在线方式进行，聊天平台为 QQ 即时通讯软件。被试在实验开始前由研究人员通过语音或文字方式简要介绍实验内容，并说明实验主要包含聊天任务和问卷填写两个部分。参与者被告知实验仅用于学术研究，所有数据将以匿名形式保存。

实验共包含三轮对话任务，每轮对应一种不同的沟通条件：不可撤回条件、可撤回无痕条件以及可撤回留痕条件。在每一轮对话开始前，研究人员会通过口头说明的方式向被试介绍当前对话规则，例如消息是否可以撤回以及撤回后对

方是否能够看到撤回提示。被试在理解规则后进入对应的对话任务。

在每一轮任务中，被试通过 QQ 聊天界面与虚拟对话对象进行文字交流。为了保证互动情境具有一定一致性，每轮对话均提供一个简单的互动情境提示，例如日常沟通或轻微冲突情境。被试可以像日常聊天一样输入文字信息，并根据当前实验条件决定是否撤回已发送的消息。

每轮对话通常持续 6 至 8 条消息互动。当一轮对话结束后，被试需要填写一份简短问卷，对其在本轮互动中的表达体验进行评价。问卷主要用于测量表达真实性、印象管理以及自我调节等变量。

完成问卷后，被试进入下一轮对话任务。上述流程重复三次，直到三种沟通条件均完成。实验结束后，研究人员向被试说明实验结束并感谢其参与。

由于 QQ 平台无法自动导出完整的行为日志，本研究通过保存聊天记录并进行人工整理的方式获取行为数据。研究人员根据聊天记录对撤回事件进行统计，并结合问卷数据对不同沟通条件下的表达行为进行分析。

2.5 测量指标

本研究通过自我报告问卷与行为记录相结合的方式测量被试在互动中的表达策略与心理状态。每轮对话结束后，被试需要填写一份简短问卷，对其在该轮互动中的表达体验进行评价。问卷采用 7 点 Likert 量表（1 = 非常不同意，7 = 非常同意）。本研究主要测量以下变量。

表达真实性

表达真实性主要指表达内容与个体内在想法之间的一致性，这一概念与人本主义心理学所强调的自我一致性密切相关[5][6]。本研究将表达真实性界定为：个体在互动中所表达的内容是否能够反映其内在态度与真实想法，而不是单纯出于策略或形象管理而进行的表达。

该变量通过以下条目进行测量：

“在本轮对话中，我表达了自己真实的想法。”

“我在对话中的表达基本符合我的真实立场。”

“我在交流时没有刻意隐藏自己的重要想法。”

“我觉得自己在对话中的表达是比较真实的。”

各条目得分取平均值作为表达真实性指标，得分越高表示表达真实性越高。

需要说明的是，本研究所指的真实性并不等同于冲动表达，而是指个体在经过必要思考后仍然保持表达内容与自身真实态度之间的一致性。

印象管理

印象管理用于衡量被试在互动过程中是否通过策略性表达来影响他人对自己的评价。在人际互动中，个体往往会根据情境调整表达方式，以维持良好的社会形象[9][10]。

该变量通过以下条目进行测量：

“在对话中，我会刻意选择更安全的表达方式。”

“我会考虑对方对我的看法，并调整表达内容。”

“我会避免说可能影响自己形象的话。”

“我更倾向于说合适的话，而不是完全真实的话。”

各条目平均后形成印象管理得分，得分越高表示印象管理倾向越强。

自我调节

自我调节用于评估个体在表达过程中对情绪和行为进行控制与调整的程度。在表达具有一

定社会后果的情境中，个体往往会通过自我调节来避免冲动表达或不恰当表达。

该变量通过以下条目进行测量：

“在发送消息之前，我会认真思考表达内容。”

“我会控制自己可能过于情绪化的表达。”

“我会考虑表达可能带来的后果。”

“在交流过程中，我能够保持一定程度的自我控制。”

各条目平均后形成自我调节得分。

撤回行为

除自我报告问卷外，本研究还通过对聊天记录进行人工整理的方式统计被试的撤回行为。由于实验在 QQ 平台进行，系统无法自动导出完整的行为日志，因此研究人员在实验结束后保存聊天记录，并根据对话界面中显示的撤回提示（如“对方撤回了一条消息”）对撤回事件进行统计。

具体而言，研究人员记录每名被试在每轮对话中的撤回次数，并将其作为表达试探性行为的一个行为指标。为提高数据统计的可靠性，两名研究人员分别对聊天记录进行独立编码，在出现不一致时通过核对原始记录并讨论达成一致。

2.6 数据分析方法

本研究采用 IBM SPSS Statistics 26.0 软件对数据进行统计分析。首先对各主要变量进行描述性统计，包括平均值和标准差，以了解不同实验条件下各变量的基本分布情况。同时对各量表条目进行内部一致性检验，并计算 Cronbach's α 系数，以评估量表的信度。

由于本研究采用被试内实验设计，每名被试均在三种沟通条件下完成互动任务，因此主要采用 重复测量方差分析（Repeated Measures ANOVA） 比较不同沟通条件下表达真实性、印象管理和自我调节水平的差异。在出现显著主效应时，进一步进行事后比较，以检验具体条件之间的差异。

此外，为检验表达不可逆性、自我调节与表达真实性之间的关系，本研究对相关变量进行相关分析，并采用中介效应分析检验自我调节在表达不可逆性与表达真实性之间的中介作用。

在行为指标方面，本研究对不同沟通条件下的撤回次数进行统计，并比较不同条件下撤回行为的差异，以进一步分析表达策略在不同沟通情境中的变化。

所有统计检验均采用双侧检验，并以显著性水平 $p < .05$ 作为统计显著标准。

3. 结果

3.1 描述性统计

首先对各主要变量进行描述性统计分析，计算不同沟通条件下表达真实性、印象管理、自我调节以及撤回行为的平均值和标准差。结果见表 1。

表 1 不同沟通条件下各变量的描述统计（N = 60）

变量	条件	M	SD
表达真实性	不可撤回	5.68	0.47
	可撤回无痕	3.87	0.55
	可撤回留痕	4.93	0.50
印象管理	不可撤回	2.95	0.49
	可撤回无痕	5.32	0.58
	可撤回留痕	4.08	0.52
自我调节	不可撤回	5.78	0.44
	可撤回无痕	4.18	0.50
	可撤回留痕	5.02	0.46
撤回次数	不可撤回	0.00	0.00
	可撤回无痕	1.63	0.49
	可撤回留痕	1.05	0.32

从描述统计结果可以看出，不同沟通条件下各变量表现出明显差异。总体而言，在不可撤回

条件下，被试的表达真实性和自我调节水平较高，而在可撤回无痕条件下，印象管理水平明显更高。

3.2 不同沟通条件下表达真实性差异

为了检验不同沟通条件对表达行为的影响，本研究对表达真实性、印象管理和自我调节进行了重复测量方差分析。分析结果见表 2。

表 2 重复测量方差分析结果

变量	F	P
表达真实性	152.47	< .001
印象管理	178.63	< .001
自我调节	96.41	< .001

结果表明，不同沟通条件在表达真实性、印象管理以及自我调节水平上均存在显著差异。

3.3 事后比较分析

为进一步检验不同条件之间的具体差异，本研究进行了事后比较分析，结果见表 3。

表 3 不同沟通条件之间的事后比较结果

变量	比较条件	差异方向
表达真实性	不可撤回 vs 可撤回无痕	不可撤回更高
	不可撤回 vs 可撤回留痕	不可撤回更高
	可撤回留痕 vs 可撤回无痕	可撤回留痕更高
印象管理	不可撤回 vs 可撤回无痕	可撤回无痕更高
	不可撤回 vs 可撤回留痕	可撤回无痕更高
	可撤回留痕 vs 可撤回无痕	可撤回留痕更高
自我调节	不可撤回 vs 可撤回无痕	不可撤回更高
	不可撤回 vs 可撤回留痕	不可撤回更高
	可撤回留痕 vs 可撤回无痕	可撤回留痕更高

注：所有差异均达到显著水平（p < .001）。

3.4 撤回行为分析

在行为指标方面，本研究统计了不同沟通条件下的撤回次数。由于不可撤回条件下无法进行撤回操作，因此撤回行为仅出现在可撤回条件中。

结果显示，在可撤回无痕条件下，被试的平均撤回次数高于可撤回留痕条件。这一结果表明，当撤回行为不会留下任何痕迹时，被试更倾向于通过撤回来调整表达内容。

这一发现进一步说明，表达可撤回性不仅影响个体的主观表达体验，也会在行为层面改变互动策略。

4. 讨论

4.1 表达不可逆性与真实表达

本研究的结果表明，不同沟通条件下个体的表达行为存在显著差异。表达行为还可能受到个体自我差异结构的影响[22]。在不可撤回条件下，被试表现出更高水平的表达真实性和自我调节，这一结果与自我调节理论的相关研究相一致[3][4]。而在可撤回无痕条件下，个体的印象管理水平明显更高。这一结果说明，当表达被置于一种不可逆的互动环境中时，个体更倾向于在表达前进行思考与权衡，从而使表达更接近其真实态度。

这一发现支持了本文提出的“表达不可逆性”假设。表达一旦被认为具有不可撤回的后果，个体在表达之前往往会更加谨慎地组织语言，并在表达过程中承担一定的互动责任。换言之，不可逆性并没有抑制表达，而是促使个体在表达之前进行更充分的自我评估。这种评估并不是简单的印象管理，而是一种对互动关系的责任意识。

从这一角度看，真实表达并不意味着毫无思考的情绪流露，而是表达内容与个体内在态度之间的一致性[5]。相反，在许多互动情境中，真实表达往往是经过自我调节之后形成的一种稳定表达。正如本研究所显示的，当表达无法被撤

回时，人们并不会完全沉默，而是更倾向于表达那些经过思考后仍然愿意承担后果的想法。

4.2 可撤回机制与策略性表达

研究结果还表明，在可撤回无痕条件下，被试的印象管理水平显著提高，同时撤回行为也更为频繁。这一结果提示，当表达可以被随时撤回且不会留下任何痕迹时，个体更可能将互动视为一种可不断调整的过程[8][9]。这一点与作者此前关于网络亲密互动中强化波动与关系误判的研究形成呼应，即当互动节律不稳定而又保留希望时，个体更容易进入试探性与策略性表达状态[23]。已有研究指出，在线互动中的自我呈现与信息披露往往具有策略性特征[11][19]。在这种情境中，表达不再是一种一次性行为，而更接近一种可以反复编辑的互动策略。不同情境下个体可能采取不同的自我呈现策略，以适应互动对象与关系情境[20]。

从互动心理学的角度看，这种变化可能改变人们在沟通中的表达方式。当表达具有可撤回性时，个体更容易通过试探性表达来观察对方反应，并在必要时通过撤回或修改来调整表达内容。虽然这种机制能够在一定程度上减少沟通风险，但也可能使表达更加策略化，从而降低表达与真实态度之间的一致性。

本研究的结果在一定程度上说明，当表达被置于一个“可以随时撤回”的环境中时，人际互动可能更接近一种不断试探与调整的过程。在这种环境下，人们表达的并不总是最真实的想法，而往往是最合适的表达版本。

4.3 表达责任与互动关系

在人际互动尤其是亲密关系情境中，表达并不仅仅承担信息交换功能，也可能通过持续互动影响个体的情绪负担与调节压力[24]。在不可撤回条件下，被试表现出更高水平的自我调节。这一结果说明，当个体意识到表达将直接进入互动关系并产生后果时，他们更可能对自己的表达承担责任。这种责任并不是来自外部约束，而更多来自互动关系本身。

在人际沟通中，表达往往不仅仅是信息交换，还包含关系意义。当一句话无法被轻易收回时，它会在关系中留下某种痕迹。因此，人们在表达之前往往需要思考的不仅是“我想说什么”，还包括“我是否愿意为这句话负责”。

从这个意义上看，表达不可逆性可能是一种重要的互动条件。它迫使人们在表达之前进行必要的思考，从而使表达更加稳定，也更加具有关系意义。相比之下，当表达可以被轻易删除时，互动中的责任感可能会被削弱，从而使沟通更趋向于策略化。

4.4 数字沟通中的“撤回悖论”

在数字沟通环境中，撤回机制通常被设计为一种便利功能，用于减少误发信息或表达失误带来的尴尬。然而，本研究的结果提示，这种机制也可能带来一种“撤回悖论”：当表达可以被无限次修订时，人们反而更难进行稳定而真实的表达。

在可撤回环境中，人们拥有更多调整表达的空间，但这种空间同时也可能增加表达的不确定性。当表达随时可以被撤回时，个体可能更倾向于不断修正表达，而不是承担表达本身的后果。长期来看，这种互动模式可能使沟通更接近一种编辑过程，而不是一次真实的表达行为。

从这一角度看，数字沟通中的撤回功能虽然提高了表达的灵活性，但也可能在某种程度上改变人际互动的心理结构。

4.5 从沟通机制到关系真实性

本研究的结果提示，人际互动中的真实表达可能不仅取决于个体的性格特征，也受到沟通机制本身的影响。当表达具有不可逆性时，人们更可能在表达前进行思考，从而使表达更加稳定并

更接近真实想法。相反，当表达可以被随时撤回时，互动更容易呈现出试探性与策略性特征。

这一发现也提示，在数字沟通环境中，技术设计可能在无形中影响人际关系的表达方式。沟通工具不仅改变了信息传递的速度，也可能改变人们在表达时所承担的心理责任。

某种意义上，人际关系中的真实表达往往并不来自于完全自由的表达环境，而来自于一种需要承担后果的表达情境。当一句话无法被轻易收回时，人们反而更可能说出那些真正愿意被听见的话。

也许正因为如此，人际关系中的许多重要时刻往往具有一种共同特征——它们很少拥有“撤回键”。

当表达无法被删除时，语言才真正开始承担关系的重量。

4.6 研究局限与未来研究

尽管本研究在一定程度上揭示了表达不可逆性对互动行为的影响，但仍然存在一些局限。首先，本研究的实验样本主要来自在线社群，被试数量相对有限，样本结构可能存在一定同质性。因此，未来研究可以通过扩大样本规模或引入不同年龄、职业背景的参与者，以进一步检验研究结果的普遍性。

其次，本研究采用虚拟对话对象作为互动对象。虽然这种方式能够提高实验控制性并保证不同被试之间互动情境的一致性，但与真实的人际互动相比，虚拟对话仍然可能在情绪强度或关系意义上存在差异。未来研究可以在真实人际互动情境中进一步检验表达不可逆性的影响，例如在真实聊天平台或双人互动实验中进行研究。

此外，本研究主要关注表达真实性、印象管理和自我调节等心理变量，而没有进一步分析对话内容本身的语言特征。未来研究可以结合文本分析方法，对表达中的语言结构、情绪词汇或表达策略进行更细致的分析，从而更全面地理解表达不可逆性对沟通行为的影响。

最后，数字沟通工具的设计也可能在一定程度上塑造人们的互动方式。不同平台在撤回机制、编辑功能以及信息提示方式上的差异，可能会对表达行为产生不同影响。因此，未来研究可以从技术设计与人际互动的关系出发，进一步探讨沟通工具如何影响人际关系中的表达方式。

5. 结论

本研究从表达可撤回性的角度出发，探讨了数字沟通机制对人际互动行为的影响。研究结果表明，当表达无法被撤回时，个体在互动中表现出更高水平的自我调节和表达真实性；而在表达可以被无痕撤回的情境中，个体更倾向于进行印象管理与策略性表达，并更频繁地通过撤回来调整表达内容。这一发现表明，表达不可逆性不仅是一种技术限制，也可能是一种重要的社会心理条件，它在一定程度上促使个体在表达之前进行更充分的思考，从而使表达更接近其真实态度。

在现实的人际关系中，许多重要的互动往往具有不可逆性。正是因为某些话语一旦说出口便无法完全收回，人们才会在表达之前进行权衡，并在表达之后承担相应的情感责任。这种责任并不仅仅来自外部规范，更来自互动关系本身。当表达无法被轻易抹去时，语言不再只是信息交换的工具，而成为关系中具有承诺意义的行动。

本研究的结果也提示，在数字沟通环境中，技术机制可能在无形中影响人们的表达方式[14][15]。当沟通工具允许表达被不断修改或删除时，人际互动可能更容易呈现出试探性和策略性特征。看似增加了表达的灵活性，但同时也可能削弱表达所承载的责任感与稳定性。如果所有伤人的话语、冲动的表达乃至关系中的冲突都可以被随时抹去，那么构成人际关系的重要基石：信任、勇气以及共同经历，都可能变得更加脆弱。

图 2 要是能撤回那些“把柄”就好了

从更广泛的社会意义上看，人际关系的真实并不来自一个可以无限修订的互动环境，而来自一种需要承担后果的表达情境。当表达具有不可逆性时，人们更可能在表达前学会斟酌，在表达后承担责任，也更可能在冲突之后进行真正的道歉与原谅。正是在这些无法轻易撤回的互动之中，人际关系才逐渐积累出厚度与重量。

当然，这并不意味着撤回机制本身毫无价值。在现实沟通中，适度的“撤回”功能可以在一定程度上减少情绪性表达带来的即时伤害，发挥类似“缓冲”的作用。然而，当这种缓冲被无限放大，使过去可以被不断修订时，人际互动也可能逐渐演变为一种可编辑的过程，而不再是一种需要承担后果的表达行为。

也许正因为如此，人们在现实生活中常常希望某些话语能够被“撤回”，但真正塑造关系的，往往恰恰是那些无法撤回的时刻。

当表达无法被删除时，语言才真正开始承担关系的重量；而当每一句话都可以被修改时，每一次真心也可能随之变得更轻。

因此，从人际关系的角度看，“没有撤回键”的表达并不是一种缺陷，而可能是一种维持关系真实性的重要条件。

与此同时，“没有撤回键”的人生也意味着一种更深层的成长机制。当表达无法被删除时，人们不得不学会在说出口之前思考，在伤害发生之后承担责任，在冲突之后尝试理解与修复。正是在这些看似笨拙却真实的互动中，人际关系逐渐形成它的厚度。人与人之间的信任，并不是建立在从不犯错之上，而是建立在犯错之后仍然愿意面对彼此、承担后果并继续前行的勇气之上。

从这个意义上看，真实的人际关系从来不是一段可以被不断修订的“完美记录”，而更像是一段无法删除的共同记忆。那些误解、争执与遗憾，往往与理解、和解与成长共同构成关系的全部。正因为人生没有撤回键，人们才会在表达之前学会斟酌，在关系之中学会珍惜，也在不断试探与修复的过程中，逐渐理解什么是真正重要的人与事。

正因为有些话覆水难收，人们才会在说出口之前学会爱与克制。

参考文献（References）

[1] Goffman E. The presentation of self in everyday life[M]. New York: Doubleday, 1959.

[2] Leary M R, Kowalski R M. Impression management: A literature review and two-component model[J]. Psychological Bulletin, 1990, 107(1): 34-47.

[3] Baumeister R F, Vohs K D, Tice D M. The strength model of self-control[J]. Current Directions in Psychological Science, 2007, 16(6): 351-355.

[4] Baumeister R F, Heatherton T F, Tice D M. Losing control: How and why people fail at self-regulation[M]. San Diego: Academic Press, 1994.

[5] Kernis M H, Goldman B M. A multicomponent conceptualization of authenticity[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 2006, 38: 283-357.

[6] Rogers C R. On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy[M]. Boston: Houghton Mifflin, 1961.

[7] Walther J B. Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal, and hyperpersonal interaction[J]. Communication Research, 1996, 23(1): 3-43.

[8] Walther J B. Selective self-presentation in computer-mediated communication: Hyperpersonal dimensions of technology, language, and cognition[J]. Computers in Human Behavior, 2007, 23(5): 2538-2557.

[9] Ellison N B, Heino R, Gibbs J. Managing impressions online: Self-presentation processes in the online dating environment[J]. Journal of Computer-Mediated Communication, 2006, 11(2): 415-441.

[10] Joinson A N. Self-disclosure in computer-mediated communication: The role of self-awareness and visual anonymity[J]. European Journal of Social Psychology, 2001, 31(2): 177-192.

[11] Hancock J T, Toma C L, Ellison N B. The truth about lying in online dating profiles[C]// Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2007: 449-452.

[12] Walther J B, Parks M R. Cues filtered out, cues filtered in: Computer-mediated communication and relationships[M]// Knapp M L, Daly J A. Handbook of interpersonal communication. Thousand Oaks: Sage Publications, 2002: 529-563.

[13] Boyd D M, Ellison N B. Social network sites: Definition, history, and scholarship[J]. Journal of Computer-Mediated Communication, 2007, 13(1): 210-230.

[14] Baym N K. Personal connections in the digital age[M]. Cambridge: Polity Press, 2015.

[15] Turkle S. Alone together: Why we expect more from technology and less from each other[M]. New York: Basic Books, 2011.

[16] Turkle S. Reclaiming conversation: The power of talk in a digital age[M]. New York: Penguin Press, 2015.

[17] Derlega V J, Metts S, Petronio S, et al. Self-disclosure[M]. Newbury Park: Sage Publications, 1993.

[18] Reis H T, Shaver P. Intimacy as an interpersonal process[M]// Duck S. Handbook of personal relationships. Chichester: Wiley, 1988: 367-389.

[19] Gibbs J L, Ellison N B, Lai C H. First comes love, then comes Google: An investigation of uncertainty reduction strategies and self-disclosure in online dating[J]. Communication Research, 2011, 38(1): 70-100.

[20] Tice D M, Butler J L, Muraven M B, et al. When modesty prevails: Differential favorability of self-presentation to friends and strangers[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1995, 69(6): 1120-1138.

[21] Goffman E. Interaction ritual: Essays in face-to-face behavior[M]. Chicago: Aldine, 1967.

[22] Higgins E T. Self-discrepancy: A theory relating self and affect[J]. Psychological Review, 1987, 94(3): 319-340.

[23] Dou, Plomeng. 卑微医学：两名医学生“舔狗化”进程的纵向观察与心理机制分析[J]. Joker, 2026.

[24] Plomeng. Can Love Cure Everything? Partner Emotional Burden and Its Psychological Mechanisms in Intimate Relationships Involving Mental Disorders[J]. Joker, 2026.